

修士論文 進捗報告

松葉 大希

2026.08.17

風力 × 蓄電池 — 北海道市場の初期実証と、風力増加が蓄電池価値に与える影響

現在の課題

前回までの発表内容

- 太陽光 × 蓄電池@九州：前日一括約定の情報構造の下、完全予見ベースの価値算定と価値減少の要因分解（太陽光は増え続けるのに裁定価値は減少に転じた）

今回の位置づけ：エリアと焦点の転換

- エリアを九州→北海道へ、焦点を太陽光→風力へ。「風力の増加は蓄電池の価値をどう変えるか」を北海道データで走り切る
 - －北海道は風力 / 需要比が全国最大級・シェア実測 10% 超（先行研究の MOE 検出水準を超過）・洋上 5 海域が控える「風力の実験場」

本日の構成

- ① 風力は価格に何をしているか（価格カーブ・MOE・分断）
- ② 蓄電池価値の実測（床・PF・風力依存・capture 率）
- ③ 風力の時間構造と duration（帯域分解・2/4/6/8h）
- ④ 風力増加 × 蓄電池価値の反実仮想（ K_{wind} スイープ＝本日の中心図）
- ⑤ 今後の方針（均衡容量 K^* へ）

データ基盤と「風力の現在地」

需給実績 × 価格の 10 年パネルを自前構築（検証アンカーで品質確認済み）－ 北海道は日本初の風力主導市場になりつつある

データ

- 北海道・東北の需給実績＋ JEPX エリアプライス：2016/4 ～ 2026/6 ・約 9 万時間（新旧様式統合）
 - － FIT/FIP 認定量から導入量系列を構築 → 設備利用率（cf）過程を抽出。検証アンカー：制御初日一致・JWPA/ 系統 WG と整合・2018/9 欠測＝胆振東部地震

風力の現在地（北海道）

130 万 kW

導入量（2024 年末）－ 直近 2 年で倍増

10.2 ～ 10.3%

電力量シェア実測（FY2024-25）＝ Woo(5-8%) ・ Ketterer(6-8%) の MOE 検出水準を超過

風力 / 需要比 全国最大級

洋上 5 海域＋ 380 万 kW が控える。導入量は今後も外生的に増加

抑制率 0.1%→1.35%

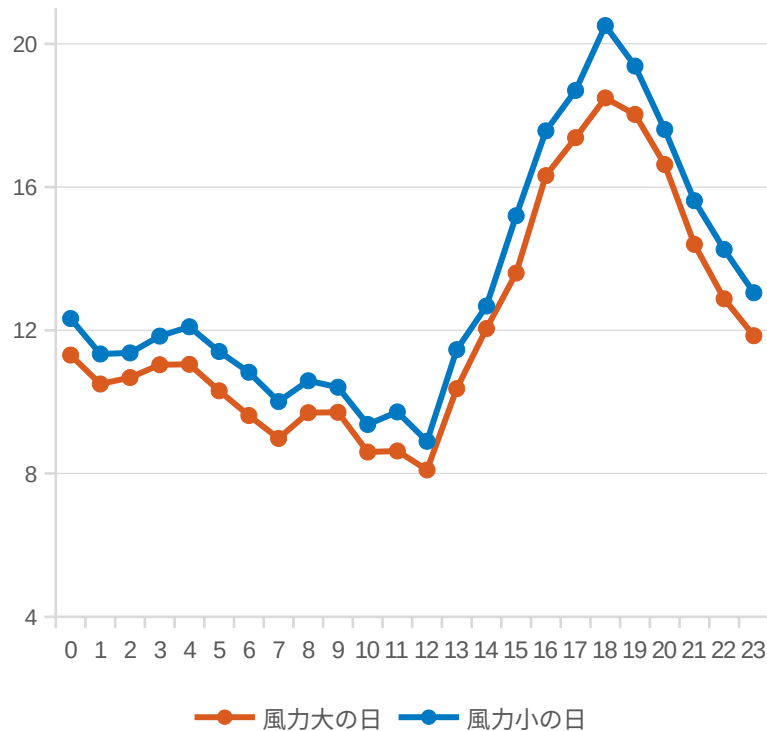
FY2025→FY2026(4-6 月)。抑制時代の入口

太陽光も 234 万 kW あり無視はしない（価格カーブの季節別・晴天日分析は別添 Excel「価格カーブ形状」）。ただし本日は風力を主役に据える

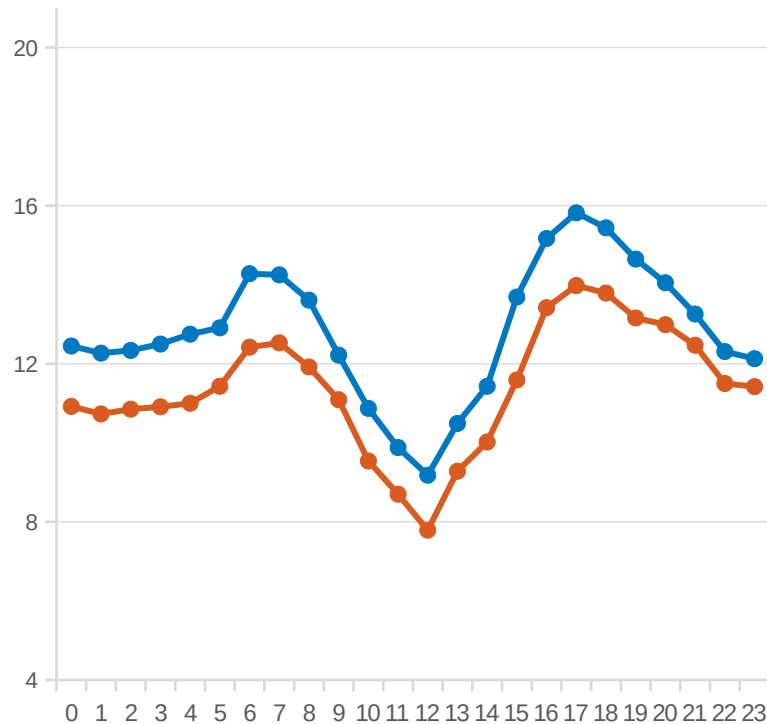
風力は価格に何をするか（1/2） — 一日全体が「平行に」沈む

風力大の日は全時間帯で- 1.1 ~ - 1.4 円 /kWh。形はほぼ変えない — 昼だけ彫る太陽光と対照的で、これが蓄電池への効き方を決める

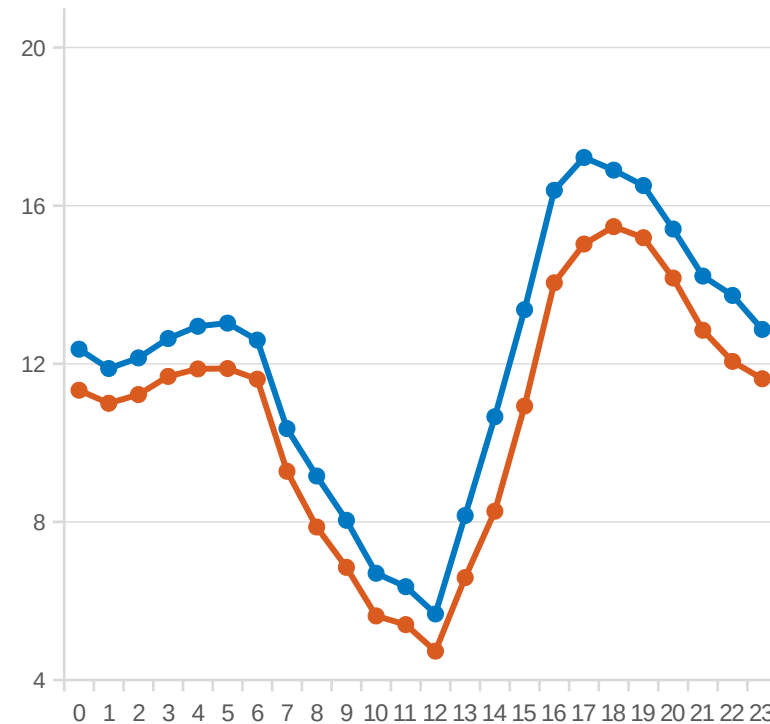
需要期・夏（7-8月）



需要期・冬（12-2月）



不需要期（4-5・10-11月）



読み方：夕方スパイク（蓄電池の放電原資）は風力大の日でも高いまま残る。風力の日内振幅は平均の 14 ~ 18% しかなく（太陽光は数倍）、日内の「形」を作らない — 効くのは水準

風力大 / 小 = 各季節内で日次風力発電量（制御前）の上位 / 下位 1/3 の日（FY2023-25）。データは別添 Excel「風力価格カーブ」で編集可

風力は価格に何をするか（2/2） — MOE の分位構造と、分断の駆動

高い時間帯ほど強く効く風力 MOE は連系線増強で減衰中 — 代わりに風力は「安値分断」を駆動し始めた

分位点回帰（Sakaguchi & Fujii 2021 の再現・延長）

■ 高分位ほど強い風力 MOE: $\tau 0.9$ で -11.2 円/kWh/GW（FY2016-19）→ FY2023-25 は -4 ～ -7 円へ減衰

- － 減衰の正体は北本増強・市場統合＝実効市場サイズの拡大。「シェアが増えるほど MOE が強まる」という単純な外挿は北海道では成立しない
- － 市場分断は方向が逆転：高値分断 87 ～ 92% → 約 60%、安値分断 1 ～ 5% → 約 30%

風力は「安値分断」を駆動している（風力三分位別・時間 / 日、FY2023-25）

季節	風力小の日	風力大の日	変化
需要期・夏	8.1 h/日	10.3 h/日	+2.2
需要期・冬	3.1 h/日	8.3 h/日	+5.2（2.7 倍）
不需要期	4.6 h/日	9.1 h/日	+4.5（2.0 倍）

含意： 風力が吹くと北本の輸出が飽和し、道内価格が本州から下方に切り離される。連系線と蓄電池は同じ余剰を取り合う競合であり、輸出が飽和した先の受け皿が蓄電池

安値分断＝道内価格<システムプライス-0.01 円の時間。分位点回帰は打ち切り対応（0.01 円床）。データ：別添 Excel「風力×裁定指標」

蓄電池価値の実測（1/3） — 床は九州の半分、価値は九州並み

北海道の裁定価値の源泉は「昼の床」ではなく「夕方スパイク」 — 風力がスパイクを削らないからこそ成立している構図

- 床コマ（0.01 円 / kWh）は年 473 コマ = 九州の約半分。ダックカーブは形成途上
- 完全予見 4h 裁定価値（PF）は 0.96 ~ 1.15 万円 / kW- 年で九州と同水準
 - 九州：太陽光が作る昼の床（安値側）が源泉 / 北海道：夕方スパイク（高値側）が源泉
 - 前頁の価格カーブが示す通り、風力はスパイクをほとんど削らない → 放電側の原資は当面頑健
- 床がまだ少ない = 充電側の「タダ同然の電気」はこれから — 風力・泊がそれを作る（後段のスイープへ）

473 コマ / 年

床コマ（九州の約半分）

0.96 ~ 1.15 万円 / kW- 年

PF 価値（九州と同水準）

夕方スパイク

価値の源泉（九州は昼の床）

PF = 完全予見・4 時間・往復効率 0.85・1 日 1 サイクル。床コマはエリアプライス 30 分値。九州比較は前回発表と同一手法

蓄電池価値の実測（2/3）－現在の風力水準では、風力大の日は価値を「やや下げる」

平行シフトはスプレッドを微圧縮（冬は- 19%）。床はまだほぼ出ない－「床に届く前」の段階にいる

季節	風力三分位	TB4h スプレッド	PF 粗利（円 /kW- 日）	床時間（h/ 日）	安値分断（h/ 日）
需要期・夏	風力小	10.72 円	31.2	0.13	8.1
	風力大	10.38 円	30.7	0.06	10.3
需要期・冬	風力小	7.24 円	19.0	0.02	3.1
	風力大	5.92 円	15.3（- 19%）	0.04	8.3
不需要期	風力小	11.38 円	35.1	0.89	4.6
	風力大	10.55 円	32.8	1.37	9.1

読み方：① 風力大の日はスプレッドがやや縮む（平行シフト＋輸出飽和による全体安）＝ 目先の蓄電池には微マイナス。②しかし床時間はまだほぼゼロ－風力は「タダの電気」をまだ作れていない。③安値分断だけが急増しており、輸出の受け皿が飽和した次に床が現れる。この転換を導入量の軸で見るのが次々頁のスイープ

風力三分位＝各季節内の日次風力発電量（制御前）による3等分（FY2023-25）。データ：別添 Excel「風力×裁定指標」

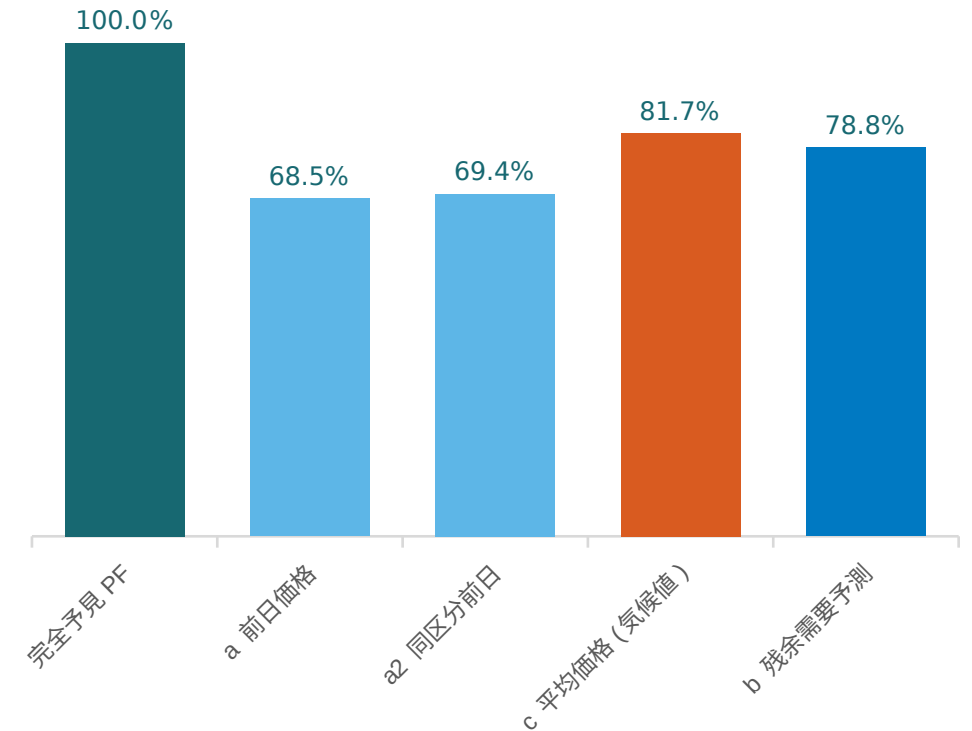
蓄電池価値の実測（3/3） — 実行可能戦略と「風力ノイズは前日情報で取れない」

捕捉率の最善は単純な平均化（気候値）の 81 ～ 83% — 風力主導の価格変動は前日時点ではほぼ予測不能

■ 実行可能戦略の capture 率（完全予見 PF=100%、FY2023-25）

- a. 前日の実現価格ランク：68.0 ～ 69.3% — 昨日の風力ノイズを追いかけて自滅
 - a2. 同曜日区分の直近日：68.6 ～ 70.4%（日タイプ補正は +1pt のみ）
 - c. 過去 28 日・同区分の平均価格ランク（気候値）：80.6 ～ 82.6% = 最善
 - b. 予測残余需要ランク（需要 28 日-太陽光 7 日平均）：77.3 ～ 80.8%
- 含意①：価格形状＝安定した骨格＋ほぼ無相関の風力ノイズ。骨格は平均化で取り尽くせ、ノイズは前日情報では取れない（風力持続性の追加も改善ゼロ）
- 含意②：実現可能収益のヘアカットは約 18 ～ 19%（気候値ベース） — 均衡計算の校正係数に使用

capture 率（PF = 100%）



棒は FY2023-25 平均。分解実験：analysis/16（共通サンプル）

風力の時間構造と duration — 4h 電池が「食える帯域」は限られる

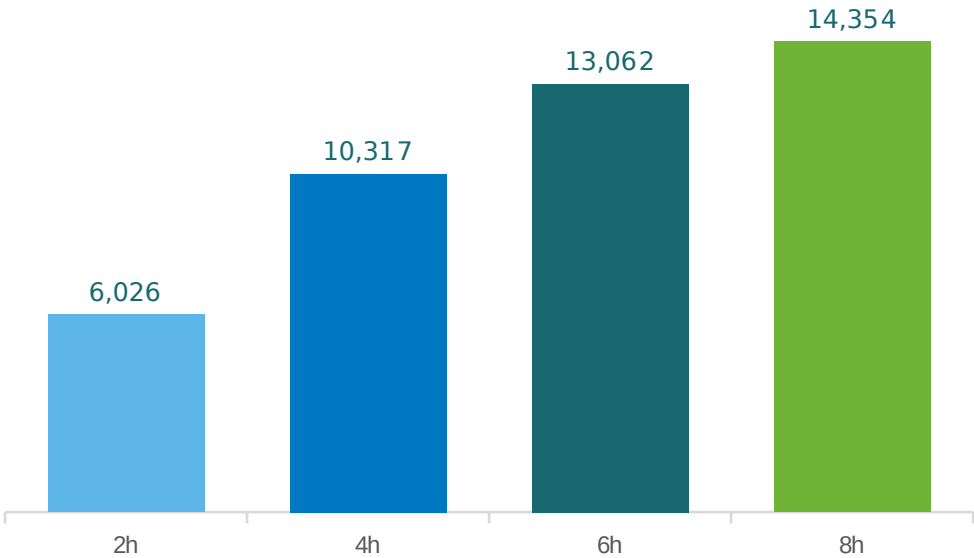
風力分散の 3/4 は 1 日超の長周期。スポットの限界価値は h とともに逓減、容量市場の $\kappa(h)$ は漸増 — 最適 duration は両市場の合算で決まる

風力変動の帯域分解（分散シェア）

帯域	風力	太陽光	対応する貯蔵
日内（<24h）	25.7%	約 2/3	4h 蓄電池の主戦場
1 ～ 7 日	35.7%	小	数日貯蔵・連系線・火力
7 日超	38.6%	小	季節間（P2G 等）

ー 移動平均カスケードによる帯域分解（FY2022-25、非直交・交差項あり）。風力の日内成分が小さい＝価格カーブの平行シフト・ b' の空振りと同根

duration 曲線（スポット PF 価値・FY23-25 平均）



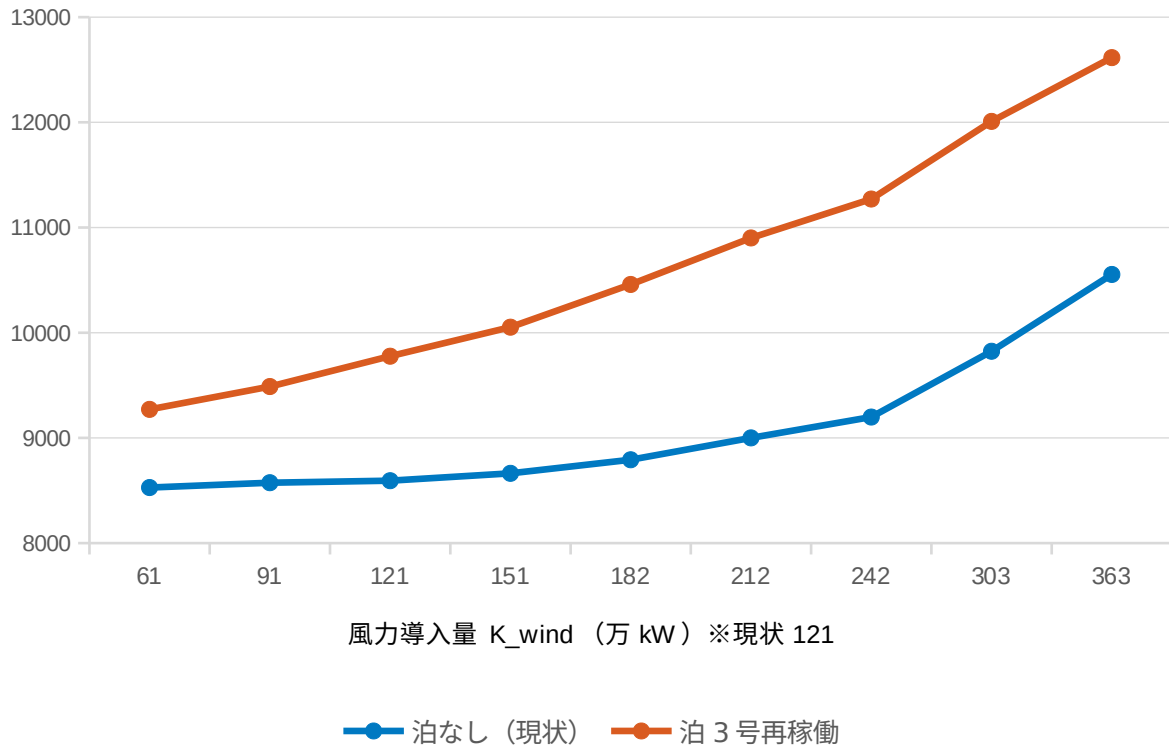
	2h	4h	6h	8h
スポット（4h 比）	0.58	1.00	1.27	1.39
容量市場 $\kappa(h)$	—	83.6%	93.2%	98.3%

4h→6h でスポット +27% + κ +9.6pt、6h→8h は +9% + 5.1pt — 長周期が支配的な風力市場ほど「longer duration の価値」が両市場で残る

風力増加 × 蓄電池価値（本日の中心図） — 風力は蓄電池の敵ではなく「餌」

K_wind を 0.5 ～ 3 倍に振ると蓄電池スポット価値は単調増加 — 0.01 円の床が、風力の価値破壊を充電機会に変換する

蓄電池スポット価値 PF（円/kW-年、FY23-25 平均・仕様 B）



メカニズムと読み方

- 現状近傍では微増（+70 円/25% 増）→ 2 倍で +600 円 → 3 倍で +2,000 円 /kW-年。床時間は 117→807h/年（泊ありなら 2,247h）に立ち上がる
- なぜ増える：風力は水準を下げるだけだが、**0.01 円床**に当たると安い側だけが切り取られ（センサリング）、タフスパイクは無傷 → スプレッド拡大
 - 実測（前々頁）の「風力大の日は微マイナス」と矛盾しない：あれは床に届く前の姿。導入量が増えて床に届くと符号が反転する
- 価値の上限を決めるのは風力ではなく蓄電池自身の競合（K↑→床を自分で埋める） — この **fleet feedback** の内生化が次のフェーズ C = 均衡容量 K*

留保：部分均衡（蓄電池フリート応答・p_system・供給側の内生反応・連系線増強は未反映）。3 倍はロジットの外挿域 — 水準は幅を持って、方向とメカニズムを主張

対象の拡張 — 系統用（FTM）に加えて併設（BTM）という第2の柱

抑制の1割強は「エリア価格が高いのに」起きている＝エリア価格に映らないBTM固有の価値。当初対象（系統用）だけでは価値の総体を捉えられない

根拠① 風力の出力制御が立ち上がった

	FY2022	FY2024	FY2025	FY2026(4-6月)
抑制率（エネルギー）	0.01%	0.04%	0.10%	1.35%
抑制時間	12h	12h	109h	235h

根拠② 抑制発生時間のエリア価格内訳

	床（0.01円）	0.01～5円	5円超
FY2025	60%	28%	12.8%
FY2026	68%	19%	12.8%

－ 5円超での抑制＝エリア余剰でなくローカル系統混雑・下げ代制約。ノードル価格がない日本では、この損失はエリア価格に映らない→当方の π_{spot} はBTM価値をゼロと計上（＝現行分析は価値の下限）

根拠③ 回避価値の上限試算（cf26%・FIP14円）

抑制率シナリオ	円/kW 風力 - 年	併設 0.64kWh/kW あたり
現状 1.35%	430	673 円/kWh- 年
3%	957	1,495
5%	1,594	2,491
8%（九州太陽光並み）	2,551	3,986 円/kWh- 年

- － 現状は蓄電池実勢 6.8 万円/kWh の年 0.7% 相当と小さいが、九州並み 8% で年 4% 相当に。全量回収仮定の上限值（容量 0.64kWh/kW 制約で実効は下がる）
- － 北海道は 2015 年から風力への蓄電池併設要件を課した先駆エリア — 制度は既にこの価値を織り込みに行っている

定式化： $\pi =$ ①エリア価格裁定（FTM/BTM 共通）＋②ローカル抑制回避（BTM 固有・価格に不可視）＋③容量市場等。K* 主結果は従来どおり FTM（①＋③）で立て、BTM は政策層→抑制率上昇とともに内生参入条件 $\pi_{BTM} \geq c_{req_BTM}$ を別建て

今後の進め方

風力 × 蓄電池の初期分析の帰結として、「対象」と「手法」を次回までに確定する

発見① 風力は、スポット市場を通じては蓄電池のオプション価値をほとんど動かさない可能性

- － 価格カーブを平行移動させるだけで日内の「形」を作らない（変動の約 3/4 が 1 日超の長周期。日内帯は 1 割弱 — 太陽光の 65% と対照的）
- － 実測でも風力大の日はスプレッド微減（冬-19%）。導入量を 3 倍まで振っても、価値は床（0.01 円）経由の緩やかな増加に留まる
- － → 系統用（FTM）のスポット価値の源泉は夕方スパイクと床の形成であり、風力単独ではどちらも大きく動かせない

発見② 一方で、併設（BTM）の価値算出には固有の意義がある可能性

- － 出力制御が立ち上がり（FY2025 0.1% → FY2026 上期 1.35%）、その 1 割強はエリア価格が高い時間に発生 = エリア価格に映らないローカル制約由来の価値
- － エリア価格ベースの現行分析は BTM 価値をゼロと計上（=蓄電池価値の総体としては下限）。抑制回避価値は九州並み 8% で約 2,500 円/kW 風力 - 年へ
- － → 対象を「系統用（FTM）+併設（BTM）」の二本立てへ拡張する価値がある

進め方：手法は先行研究の整理と接続し、次回に確定

- － コア文献 41 本の整理は完了済み（均衡系：Butters 2025・Karaduman 等／手法系：完全予見 LP + ヘアカット・打ち切り分位点・実物オプション）
- － 次回まで：①FTM = 蓄電池競合を内生化した $\pi(K)$ 曲線 → 均衡容量の初回推計 ② BTM = 抑制イベントの分解と容量制約下の回避可能率 ③ 共通基盤 = 価格過程の改良

次回のゴール：先行研究を踏まえた手法・対象の確定（研究計画の凍結）

討議いただきたい点

① 「風力大の日は微マイナス／導入量が増えればプラス」の整理

日次の実測（三分位）と反実仮想（スィープ）で符号が異なるのは床センサリングの有無による。この2つの見せ方・論文での書き分けについてご意見をいただきたい

② 転換点（価値が減少に転じる点）は蓄電池の競合内生化後に現れる

風力側をいくら振っても単調増（3倍まで）。減少に転じさせるのは蓄電池自身の fleet feedback — フェーズ C（ $\pi(K)$ 曲線→ K^* ）を最優先とする進め方でよいか

③ duration の扱い

風力の長周期支配（分散の 3/4）を踏まえると 4h 固定は保守的。スポット+容量市場 $\kappa(h)$ の合算で 4h/6h/8h を比較する分析を本論に含めるべきか

（時間があれば）実証第一弾（分位点回帰・帯域分解）の切り出し方／容量市場の参加区分想定・WACC 設定方針